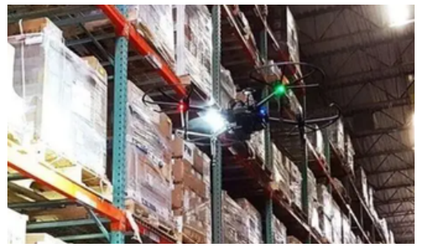
具身智能场景



无人机桥梁巡检



无人机室内巡检



机械狗巡检



机械狗巡检



无人车地震搜求



无人车光伏巡检



无人车变电站巡检



无人车+机械臂工业巡检

上海易和联航信息科技有限公司
地址：上海市松江区千帆路288弄G60科创云廊6号楼6楼



安全驾驶丨自主驾驶丨智慧驾驶

具身智能AIBrain Box

通信、感知、定位、导航、边缘AI 赋能
全国产化嵌入式硬件及AI算力
跨硬件、跨操作系统嵌入式软件

公司介绍

Intelligent Agent
无人化自主系统智能体引领者

让智能体突破人类操作的物理边疆

公司文化

具身智能

具身智能是指通过AIBrain Box与环境以及设备的交互实现感知、决策、行动一体化的智能行为系统。以通信、定位、导航、识别、控制（CLNRC）五大智能体核心能力为技术底座，结合人工智能与自动驾驶技术的深度耦合，打造跨设备（无人机/机械臂/机器狗/无人艇）、跨介质（陆地/空中/水域）、跨场景的自主决策系统。

核心技术与产品布局

公司聚焦定位、导航、边缘视觉大模型等核心技术，推出AIBrain Box系列产品，涵盖通信增强、安全增强、算力增强等功能，满足不同场景需求。

让智能体突破人类操作的物理边疆

通过构建空间智能时代的具身智能载体："手"（机械臂）、"足"（机器狗）、"翼"（无人机）、"鳍"（无人艇），我们正在重新定义生产力工具的边界。每个智能体通过多模态传感器形成"数字躯体"，在真实物理环境中实现感知-决策-执行的具身闭环，让危险场景无人值守，让精密操作无限重复，让人类专注更具创造力的价值领域。

团队介绍

本团队以上海交通大学为核心，汇聚了一批在电子信息、模式识别、通信系统、导航制导等领域的顶尖人才。团队核心成员中，85%毕业于上海交通大学，包括教授、博士生导师、4名博士及6名硕士等高层次人才，形成智能控制、通信工程、导航技术三大优势学科矩阵。
团队注重产学研结合，成功将技术成果应用于智慧城市、智能装备、工业物联网等领域。同时，依托顶尖设计院校的工业设计专家，打造“算法-硬件-系统-设计”全链条创新体系，推动行业技术革新与产品化落地。

AIBrain Box系列产品核心能力

通信增强
5G，自组网，多链路，MPTCP

算力增强
雷视融合，边缘Sptial AI，周期目标识别（YOLO），语义推理（CLIP）

控制
控制无人机，机械狗
位置环，速度环，姿态环PID控制

感知增强
多目MIPI相机，激光雷达，工业IMU，GNSS，
多感知时间、空间对齐

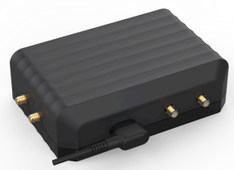
自动驾驶
多模态融合定位、语义导航

设备接口
LAN、USB、UART、CAN
兼容Mavlink，RTSP，ONVF等协议

01 具身智能感知通信算力模块
AIBrain Box通用版

AIBrain Box是一款专为无人机等智能体设计的机载算力大脑，可搭载于大疆M350/M300/M30系列无人机平台,实现无人机超视距BLOS自主飞行，完全替代遥控器。提升无人机在城市低空任务中的安全性、自主性和智能性。

产品采用全国产化嵌入式硬件平台，支持多链路及多种无线通讯、边缘AI计算等功能。提供标准API接口，对接第三方平台。



核心功能

1. 远程无线通讯增强

- 支持最多3路独立无线通讯，支持多卡聚合（MPTCP）功能，提升在人员密集区域的通讯稳定性。三种配置可选：C1-5G蜂窝+1.4G蜂窝；C2-5G蜂窝1+5G蜂窝2；C3-5G蜂窝+1.4G/700M自组网
- 实时监测网络信号质量（SINR、RSRP等指标），动态选择最优链路。

2. 视频编码与推流

- 支持从无人机获取FPV或负载视频流，进行二次编码（可调整码流、分辨率、GOP）。
- 支持国标GB28181和ONVIF协议推流，支持多通道同时推流。

3. 边缘AI计算

- 内置6TOPs算力，可选配26TOPs NPU扩展卡。
- 提供边缘AI算法集成框架，便于第三方开发并移植算法。

4. 飞行日志与安全策略

- 记录飞行数据（位置、姿态、电量、通讯质量、避障事件等），支持异常排查与飞行复盘。
- 预设多种应急策略（如通讯中断自动返航、设备故障紧急降落等）。
- 基于无线通信的Remote ID功能。

5. PID飞行控制及挂载控制

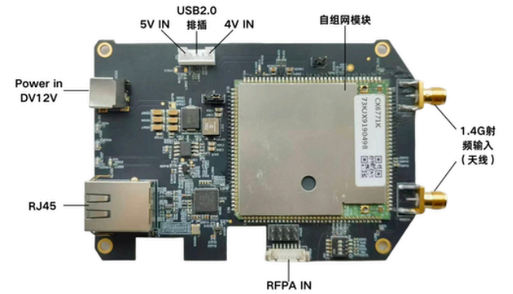
- 支持姿态模式、速度模式以及位置模式的飞行控制以及航线飞行。
- 支持大疆H30T挂载的控制及视频流、照片获取及上传。

6. 标准的对外接口

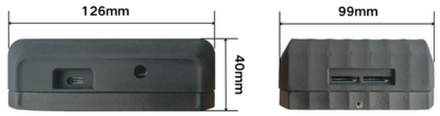
- MQTT、OSS、GB28181协议实现外部平台对接，基本上参考大疆的上云API。MQTT消息用于控制，事件上报等。OSS用于图片及文件上传。GB28181用于视频相关流媒体传输。

自组网参数

- 组网模式：星型组网，MESH组网
- 节点数：星型：64节点；MESH：32节点
- 传输距离：10Km （不加PA净空环境），最远可传输距离达100KM，远距离需加PA
- 传输模式：收发模式：单天线发送，双天线接收；双天线发送，双天线接收
  CA模式：支持载波聚合(最大 40MHz 带宽)
- 工作带宽：1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/20MHz/40MHz
- 加密方式：支持 ZUC，SNOW3G，AES128 三种加密方式可选
- 调制模式：支持 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式
- 发射机杂散（23dbm±2）：
  9kHz≤f<150kHz：<-36dBm@BW=1kHz 全频段满足
  150kHz≤f<30MHz：<-36dBm@BW=10kHz 全频段满足
  30MHz≤f<1000MHz：<-36dBm@BW=100kHz 566M 附近低频点不能满足
  1GHz≤f<12.75GHz：<-30dBm@BW=1MHz 全频段满足
- 发射功率：+25dBm
- 接收灵敏度：-99dBm
- 相邻频道泄漏比：<-36dBc
- 功耗：峰值功耗：1200mA±15%
- 尺寸：108*75（mm）
- 工作温度：-20～70°C
- 工作湿度：10~95%@40°C ，无冷凝



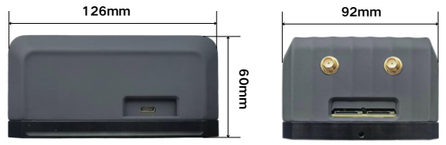
结构尺寸与接口说明



AIBrain Box通用版



AIBrain Box+自组网



AIBrain Box+自组网版



02 具身智能感知通信算力模块
AIBrain Box增强版



AIBrain Box增强版在AIBrain Box通用版的基础上，内置了水平 360°垂直 59°，20 万点/ 秒的激光雷达。
安全飞行增强：确保在各种情况下的安全飞行，减少炸机的概率
自主飞行增强：减少手动飞行，确保指点或航线的自主飞行
智慧飞行增强：边缘 AI 能力，解决智慧飞行
位置完整性增强：确保在 GNSS 拒绝环境下的每个采集数据都具备位置信息

核心功能

1. 远程无线通讯增强
- 支持最多3路独立无线通讯，支持多卡聚合（MPTCP）功能，提升在人员密集区域的通讯稳定性。三种配置可选：C1-5G蜂窝+1.4G蜂窝；C2-5G蜂窝1+5G蜂窝2；C3-5G蜂窝+1.4G/700M自组网
- 实时监测网络信号质量（SINR、RSRP等指标），动态选择最优链路。

2. 视频编码与推流
- 支持从无人机获取FPV或负载视频流，进行二次编码（可调整码流、分辨率、GOP）。
- 支持国标GB28181和ONVIF协议推流，支持多通道同时推流。

3. 边缘AI计算
- 内置6TOPs算力，可选配26TOPs NPU扩展卡。
- 提供边缘AI算法集成框架，便于第三方开发并移植算法。

4. 飞行日志与安全策略
- 记录飞行数据（位置、姿态、电量、通讯质量、避障事件等），支持异常排查与飞行复盘。
- 预设多种应急策略（如通讯中断自动返航、设备故障紧急降落等）。
- 基于无线通信的Remote ID功能。

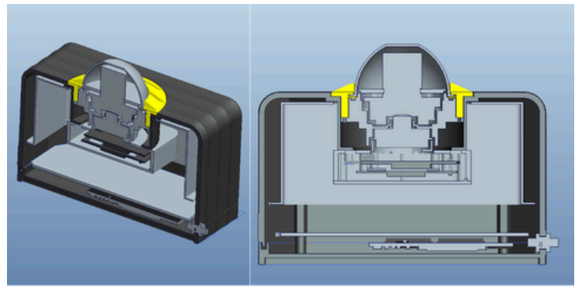
5. PID飞行控制及挂载控制
- 支持姿态模式、速度模式以及位置模式的飞行控制以及航线飞行。
- 支持大疆H30T挂载的控制及视频流、照片获取及上传。

6. 标准的对外接口
- MQTT、OSS、GB28181协议实现外部平台对接，基本上参考大疆的上云API。MQTT消息用于控制，事件上报等。OSS用于图片及文件上传。GB28181用于视频相关流媒体传输。

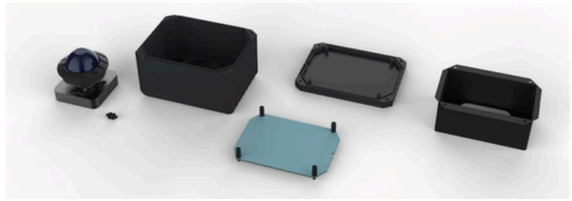
7. 安全增强
- 基于雷达+视频融合感知的目标识别及定位的避障增强和应急降落

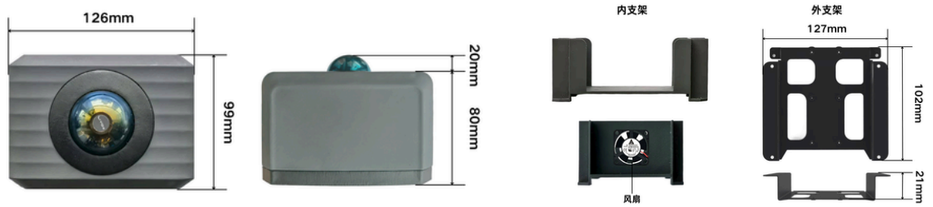
8. FastLIO SLAM融合定位
- 从RTK收敛环境到GNSS拒绝环境的GNSS+雷达+IMU融合定位。

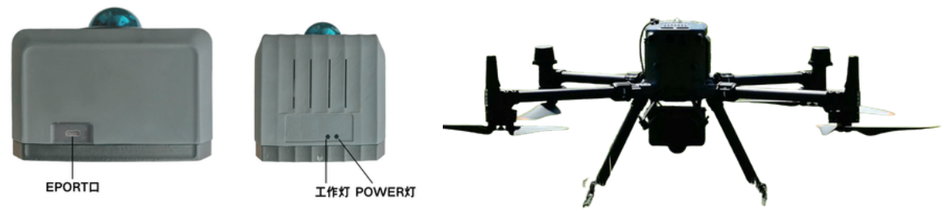
结构尺寸与接口说明











03 具身智能感知通信算力模块
AIBrain Box-UGV版

AIBrain Box-UGV 是一款面向高校及科研院所设计的通、感、控、算一体化多模态融合定位产品，适用于无人机、无人车、四足机械狗等无人化执行体在室内外复杂环境下的自主导航与感知任务。产品支持GNSS+激光雷达+视觉+IMU 融合定位定位，具备强大的融合感知与边缘AI语义避障和目标识别机跟踪。



主要特性

- **多模态融合定位：**支持GNSS、激光雷达、视觉、IMU等多源融合定位
- **全场景覆盖：**适用于GNSS可用环境与GNSS拒止环境（如室内、城市峡谷等）
- **高精度感知：**激光雷达+多目视觉融合，支持3D语义感知、目标识别与跟踪
- **全国产化硬件：**嵌入式平台，具备最优SWaP设计
- **丰富接口：**支持LAN、CAN、USB、UART、PWM、GPIO等，兼容多种执行体与传感器
- **工业级可靠性：**宽压电源输入，具备反接、浪涌、过压/欠压/过流保护

产品规格

1. CPU模块：Rockchip RK3588J/工业级, 8核，2.4GHz主频

2. 通信模块

- **5G蜂窝：**内置PCB天线
- **自组网：**1.4G　MESH，可选
- **Wi-Fi：**Wi-Fi 6 AP模式
- **UWB：**TWR + PDOA，支持测距与测角，天线外置-目标跟随

3. 感知传感器

- **激光雷达：**内置MID360-40米
- **双目相机：**SC130 MIPI，PPS帧同步，多目拼接。与雷达点云融合
- **IMU：**外置，工业级（0.3°/h），可保持6s精度；可选ST车规级IMU
- **GNSS模块：**外置高精度定位模块
- **毫米波雷达：**外置避障功能

4. 外设接口：1个UWB，1个USB3.0，1个1.4G自组网接口，3个MIPI接口，1个Debug，1个GNSS UM982接口，1个CAN，1个FAN供电口，1个M12-P17综合连接口（包含2个ETH百兆网口，1个RS232，1个USB2.0，5V供电）

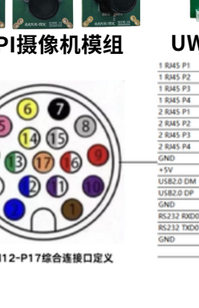
5. 电源输入

- **电压范围：**12–40V DC
- **兼容系统：**车载12V/24V
- **保护功能：**反接保护、浪涌抑制、过压/欠压/过流保护、软启动

算法功能

1.融合定位算法

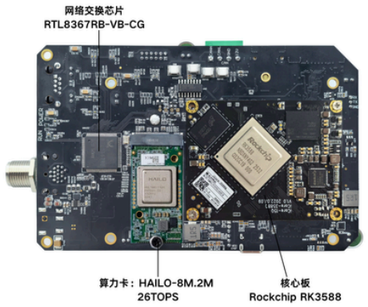
- GNSS + LVIO-SLAM融合定位
- GNSS环境下高精度位姿解算
- GNSS拒止环境下持续定位
- LVIO-SLAM独立定位
- 激光里程计+视觉特征补偿+IMU融合位姿解算

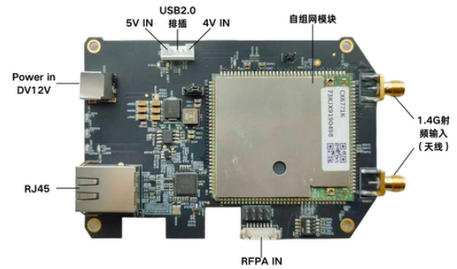


2.融合感知算法

- 雷达+多目视觉前融合
- 3D空间目标识别与跟踪（边缘AI）
- 雷达+视觉+UWB融合感知（跟随）

结构尺寸与接口说明





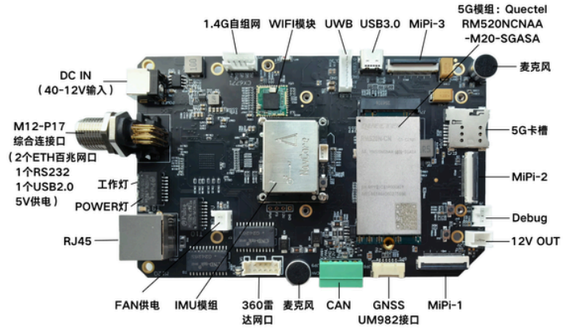
自组网子卡



MIPI摄像机模组



UWB模组



M12-P17综合连接口定义

04 空间AI多模态SLAM计算平台

AIBrain Box-UAV

AIBrainBox-UAV是一款全国产化面向科研院所、高校和行业开发的工程化Spatial AI计算平台，用于加速视觉 SLAM、具身智能和场景化 AI 算法开发。



主要传感器

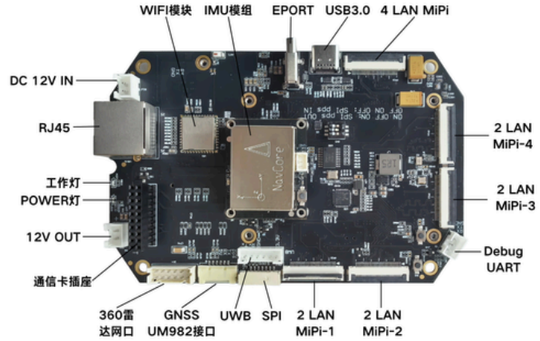
型号	分辨率	光学格式	像素大小	快门类型	HDR	像素	最大帧率
SC130	1.3MP	1/2.7"	4.0μm	Global	Yes	1280Hx 1024V	240fps
SC635	6MP	1/1.1"	4.0μm	Global	Yes	2880Hx 2160V	65fps
SC850	8MP	1/1.8"	2.0μm	Rolling	Yes	3840Hx 2160V	60fps

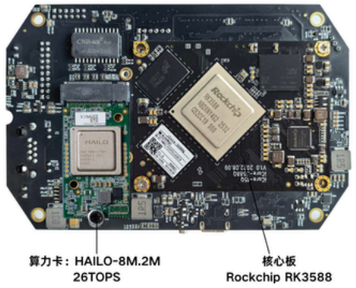
IMU模块

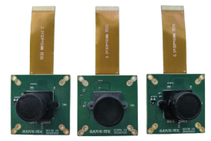
- **高精度姿态解算：**0.3°/h零偏不稳定性
- **动态范围：**±300°/s或±2000°/s，加速度计±8g/±26g可选
- **数据输出频率：**200/400Hz
- **通信接口：**UART（支持115200/230400/460800bps）



结构尺寸与接口说明



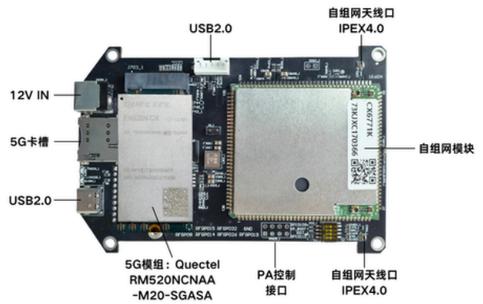




MIPI摄像机模组



UWB模组



通讯子卡

系列场景应用

1. AiBrainBox-V1

- Precision landing精准着陆
- Visual localization视觉定位



2. AiBrainBox-V2



- VIO 基于视觉和惯性传感器的定位与导航技术
- VINS 视觉惯性系统
- GNSS denied navigation GNSS拒接导航

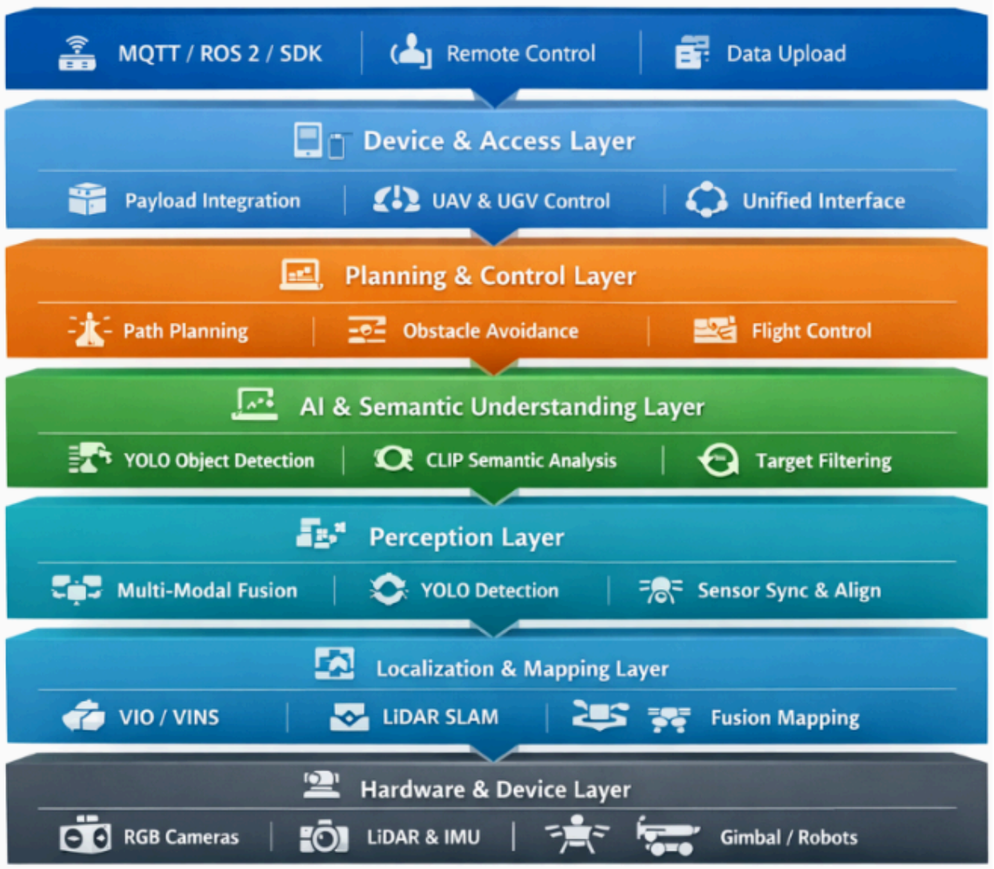
3. AiBrainBox-V3

- Multi-camera perception 多相机感知
- 3D spatial awareness 三维空间感知
- Inspection robotics 机器人巡检



无人机感知系统架构

AiBrainBox通过七大模块，构建从“多模态感知→融合定位→AI理解→决策控制→系统协同→行业应用”的完整能力闭环。



1 感知模块（Perception Layer）

标准能力：
多目RGB相机接入（MIPI）及硬件级帧同步
LiDAR点云处理及PTP时间同步
工业级IMU数据采集与预处理
多传感器统一时间同步与数据记录
输出：统一时空对齐的多模态感知数据

核心能力：
多模态数据对齐（视觉+雷达+惯导）
RGB图像拼接与多视角融合
雷视融合标定与空间对齐
AI能力：
目标检测（YOLO系列）

2 定位与建图模块（Localization & Mapping）

标准能力：
VIO / VINS视觉惯导定位
LiDAR SLAM三维建图
LIO融合建图（视觉+雷达+IMU）
地图匹配与重定位
核心能力：
多传感器融合定位（视觉+LiDAR+IMU）
GNSS拒止环境稳定运行
输出：高精度位姿 + 地图

3 决策与控制模块（Planning & Control）

标准能力：
路径规划（全局 / 局部）
动态避障
目标跟踪与行为控制
航线飞行 / 指点飞行 / 远程操控
系统能力：
飞控接口（MAVLink / Offboard控制）
本地任务执行与日志记录
输出：可执行控制指令（面向飞控/执行体）

4 通信与协同模块（Communication & Collaboration）

标准能力：
5G / WiFi / Mesh自组网通信
多链路融合（MPTCP）
链路质量感知与动态切换（LQSR + FSM）
核心能力：
空地通信（UAV ↔ 地面）
多机协同通信（Swarm）
输出：稳定可靠的数据与控制链路

5 边缘AI与语义模块（AI Understanding Layer）

标准能力：
边缘AI推理框架
多模型调度（视觉模型 / 语义模型）
核心能力：
目标检测与识别（YOLO）
语义理解（CLIP）
目标过滤 / 去重 / 检索
输出：结构化“语义信息”（而非原始数据）

6 外设接入模块（Device Access Layer）

吊舱接入：
支持多类型吊舱（如H30T / C3-C5）控制与数据接入
执行体接入：
无人机（DJI / PX4 / ArduPilot体系）
地面机器人（如机器狗/UGV）
核心能力：
统一设备抽象层
异构平台兼容
输出：统一控制接口（屏蔽硬件差异）

7 应用与接口模块（Application & Interface Layer）

通信与接口：
MQTT设备管理与远程控制
REST / SDK接口（建议补充）
ROS 2 / DDS实时通信
数据服务：
图像/数据上传（OSS）
视频流（GB28181）
运维能力：
OTA远程升级；远程调试（RTTY）
参数配置管理
输出：面向客户系统的标准接口能力

05 无人机合规(GB46750)核心组件
UAV-T无人机追踪器



UAV-T无人机追踪器以“实用、高效、低耗” 为核心设计理念，针对低空经济飞行监管需要，度身打造的一款适用于各型无人机的“联得上，看得见、定的准”的机载终端。

UAV-T无人机追踪器它专为解决无人机“身份识别与位置报告”的合规刚需而设计，集远程网络上报与近场广播感知于一体，是无人机实现合法化、规模化运营不可或缺的核心组件。

支持符合国标GB+46750-2025的运行识别功能，确保地面监管平台可以实时发现无人机踪迹，便于统一对空域进行调度管理。


GB
中华人民共和国国家标准
民用无人驾驶航空器系统运行识别规范
Specification for civil unmanned aircraft system operational identification

产品规格

1）通信：支持选一接入中移动、电信或联通的4G网络；
2）导航：
- GNSS支持接收北斗、GPS、Galileo、Glonass四模多频，
- GNSS定位精度：水平精度不大于3m，垂直精度不大于5m；
- RTK定位精度：水平精度不大于1.5cm+1ppm，垂直精度不大于3cm+1ppm；
- 姿态精度：不大于±1°/h；

3）监视：符合《GB+46750-2025民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》；
4）防护等级：IP66；
5）重量：35g（不带电池版）、57g（带电池版）；
6）尺寸：53.4*39.2*14.8mm（不带电池版）、53.4*39.2*24.8mm（带电池版）；
7）充电接口：Type-C；
8）最大功耗：0.5A@5V；
9）电池版续航时间：3小时；
10）工作温度：-20℃-+50℃；
11）认证：CCC、CTA、SRRC。


中国国家强制性产品认证证书


中华人民共和国工业和信息化部
电信设备进网试用批文

06 多光谱融合·AI视觉·全场景巡检
UAV-C智能光电吊舱

型号	UAV-C3 轻锐版	UAV-C4 远巡版	UAV-C5 旗舰版
外观			
核心定位	轻量高清热成像	超远距变焦巡检	超清多光谱旗舰
适用场景	日常巡检、安防巡查、消防预警	电力巡线、边境监控、远距离侦查	高端能源巡检、科研测绘、夜间搜救
光学配置	四光一体 • 50MP广角 • 3.3倍变焦 • 640红外 • 1.5km激光测距	四光一体 • 12MP广角 • 17倍超清变焦 • 640红外 • 1.5km激光测距	四光一体Pro • 50MP广角 • 24倍超清变焦 • 1280高清红外 • 3km激光测距
AI能力	10TOPS算力 目标检测/跟踪	10TOPS算力 远距AI识别	10TOPS算力 多光谱AI融合分析
云台性能	三轴增稳 ±170 ° 航向	全向云台 ±320 ° 航向	全向云台 ±320 ° 航向
防护等级	IP4X	IP54（防尘防水）	IP54（防尘防水）
重量/功耗	<400g / ≤15W	<1000g / 20W	<1000g / 20W
适配机型	大疆等主流机型	大疆等主流机型	大疆等主流机型
核心优势	轻巧省电、高清热成像	超远变焦、全向覆盖、大疆直插	超清红外、超远测距、全能旗舰

全系标配

- AI芯片，10TOPS算力，支持实时目标检测与跟踪
- 三轴高精度云台，稳定精度≤0.01°，支持跟随/锁定/随动模式
- 多光谱视频融合，支持画中画、分屏、单路显示
- 智能功能集：去雾、夜视、水印、存储扩展、OSD定制
- 快拆设计，30秒快速安装

07 NavCore系列AHRS模块

NavCore-V



NavCore系列一套完整的基于Mems的战术级微型惯性组合导航系统。该系列的特色是融合了三轴零偏不稳定性为0.3°/h的陀螺仪和15ug的三轴加速度计，具有更高灵敏度和抗振性，在3D角度、速度、位置测量中表现出色。采用了精度通道 + 安全通道的双 IMU架构设计，实现低噪声稳定感知和高动态异常检测，能同时解决姿态连续性和极端失控检测两个矛盾问题。NavCore-V系列输出姿态和高精度的相对航向角以及校准后的IMU原始数据。

系列特性

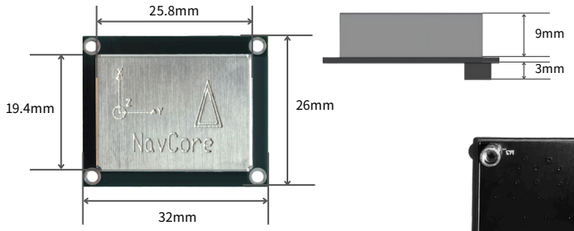
- 零偏不稳定性陀螺0.3˚/h | 加速度计15ug (Allan)
- 冗余传感器技术，量程拓展2000°/S
- 航向0.1˚RMS， 姿态0.03˚RMS (RTK Aid)
- 零偏、刻度因子、正交性、温度出厂标定
- 支持外接GNSS/RTK/双天线组合导航
- 圆锥划船补偿、自适应SPKF 最高1000hz输出
- 极低噪声0.015°/√h 出色抗振性
- 串口TTL接口，PPS时钟同步
- 尺寸32mm × 26mm × 13mm 重量9.5g

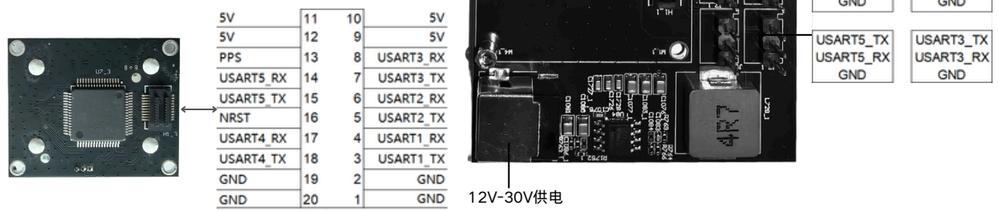
产品特性

相对航向角、俯仰&横滚

- 360°稳定连续的角度输出
- 冗余0.3°/h的三轴陀螺仪
- 传感器校准和误差补偿
- 野值检测测量异常隔离
- 自适应Sigma非线性卡尔曼滤波器
- 温度在线跟踪
- 1000Hz数据输出，200Hz导航输出

产品尺寸与定义





开发板

08 NavCore系列INS模块

NavCore-E



NavCore-E是面向已自备GNSS系统的集成商设计的高精度组合导航模块。它通过UART接口外接GNSS模块（如UM982、F9P），结合工业级IMU进行深度融合解算。支持PPS硬件时间同步和事件标记功能，满足多传感器高精度时间对齐需求。

NavCore-E系列提供了通用的协议接口，允许用户根据目标应用接入GNSS/RTK/dual-GNSS、里程计、气压计等传感器，具有速度和位置输出。

产品特性

GNSS辅助位置、速度&姿态双天线航向

- 自主对准&快速初始化
- 在线安装参数辨识，一键校准。
- 1000Hz划船&圆锥补偿
- 实时传感器零偏、刻度因子、温度补偿
- GNSS延迟补偿、时间同步
- 支持外部GNSS/RTK、气压计、空速计、里程计辅助
- 支持UBLOX、和芯UM98x系列GNSS模块

NAVIGATION	NavCore-V	NavCore-E
俯仰/横滚(静态)	0.05 °	0.05 °
俯仰/横滚(动态)	0.1°	<0.1 ° 0.03° (GNSS RTK Aid)
相对航向 (静态)	<0.5°/h	<0.5°/h
相对航向 (动态)	1°/h	1°/h

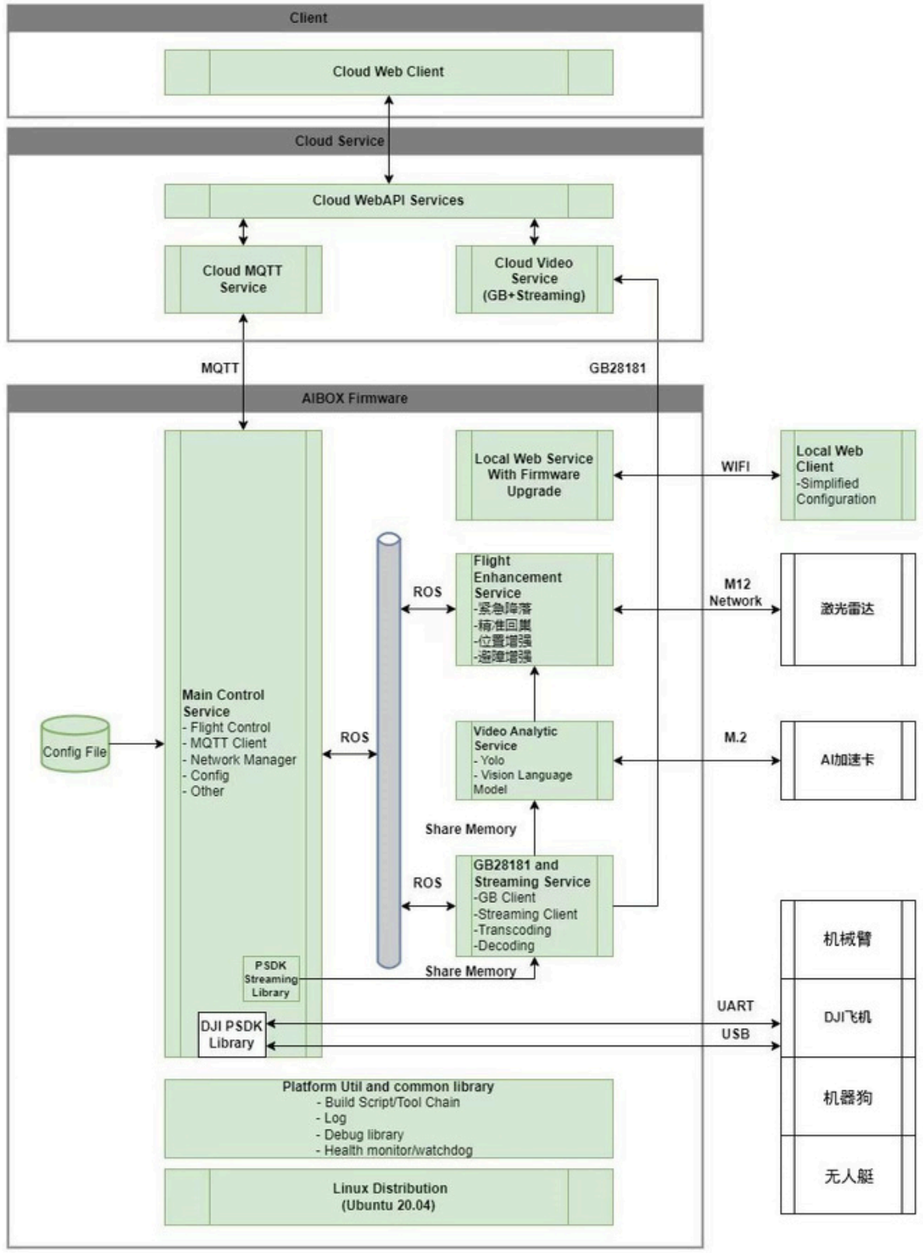
IMU	加速度计	陀螺仪
量程	±8g/up to±26 g	±300°/s ±2000°/S
零偏不稳定性	20ug	0.3°/hr
线性度	<0.1%FS	<0.1%FS
随机游走	32 mm/s/ √Hz	0.03°/ √Hz
噪声密度	0.8mm/s²/ √Hz	0.0004°/s/ √Hz
正交性误差	±0.05°	±0.05°
带宽	500 Hz	500 Hz

应用场景



- 无人驾驶
- 机器人
- 机器狗
- 无人艇
- 云台稳定指向系统
- 配合SLAM建图定位
- 无人船
- 无人机
- 配合GNSS提供精确姿态和位置

09 具身智能感知通信算力模块
软件架构图



10 具身智能感知通信算力模块
API接口协议

AIBrain Box采用MQTT和GB28181协议实现外部平台对接，基本上参考大疆的上云API。MQTT消息用于控制，事件上报等。GB28181用于视频相关流媒体传输。基于OSS服务提供文件、照片等上传服务。

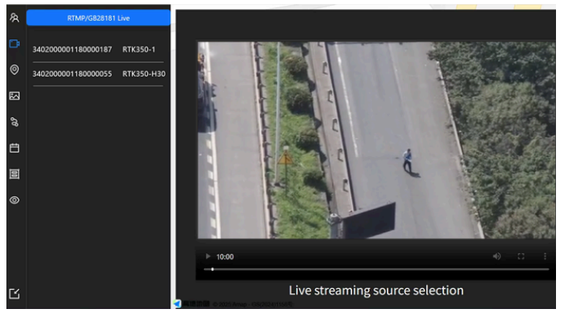
MQTT Topic 定义

Topic Name	发送者 -> 订阅者	说明
thing/product/{device_sn}/osd	设备 > 云平台	盒子定频向云平台推送的设备属性
thing/product/{device_sn}/state	设备 > 云平台	盒子按需上报向云平台推送的设备属性
thing/product/{gateway_sn}/services	云平台 -> 设备	云平台向盒子请求的服务
thing/product/{gateway_sn}/services_reply	设备 > 云平台	设备对 service 的回复、处理结果
thing/product/{gateway_sn}/events	设备 > 云平台	设备端向云平台发送的事件
thing/product/{gateway_sn}/requests	设备 > 云平台	设备端向云平台发送请求，为了获取一些信息，比如上传的临时凭证
thing/product/{gateway_sn}/requests_reply	云平台 -> 设备	云平台对设备请求的回复
sys/product/{gateway_sn}/status	设备 > 云平台	设备上下线
thing/product/{gateway_sn}/drc/up	设备 > 云平台	DRC 协议上行
thing/product/{gateway_sn}/drc/down	云平台 > 设备	DRC 协议下行

11 具身智能感知通信算力模块
云服务

流媒体服务

在无人机（UAV）等无人化应用浪潮中，稳定、高效的流媒体服务是构建空中与移动视界的核心基石。与传统固定监控截然不同，我们的平台专为移动而生，完美解决5G等无线网络下IP动态变化的挑战——设备可智能、主动地“推流”上云，告别传统“拉流”模式的局限与被动。



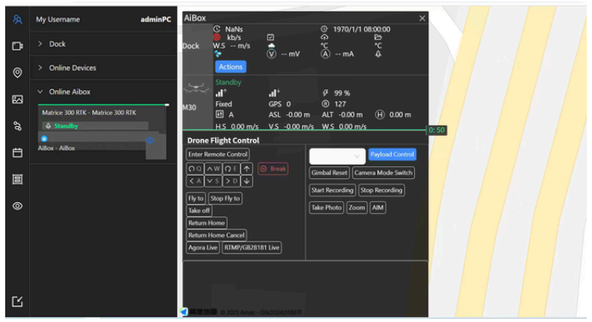
系统基础功能：支持设备分区、逻辑分区、地图集成及组织架构管理；提供计划模板、录像计划、服务端移动侦测功能；完善的存储配置、用户权限管理体系

核心操作功能：实时视频视图、双向音频对讲；录像回放视图、智能化检索查询

国标协议支持：GB28181服务端；GB35114服务端

飞行服务

飞行服务是基于AIBrain Box标准开发接口与MQTT通信协议构建的云端智能控制平台，深度整合了从用户登录、设备管理到地图标注、航线建模的全流程任务规划能力，并提供一键起飞、一键返航、指点飞行、键盘控制及状态监控等高阶飞行控制功能，实现了无人机作业的集中化与智能化管理。



未来，平台将突破空域限制，将其核心能力扩展至无人车、机械狗等多元设备，系统将不断强化对环境感知、路径规划与实时避障的支持能力，逐步演进为统一的云端无人化驾驶服务平台，打造开放、安全、高效的全域无人应用生态。

远程调试服务

远程调试服务是基于先进通信协议构建的新一代云端一体化智能运维平台。该平台深度整合了设备安全认证接入、跨网络边界远程登录、多会话实时终端控制、批量指令自动执行与高并发日志流监控等核心运维能力，构建了覆盖设备全生命周期的运维管理体系。

通过创新的Web终端技术，平台实现了对海量分布式设备的集中化管控、可视化监控和即时故障诊断，大幅提升运维效率。运维人员可随时随地通过浏览器接入设备运维环境，实现秒级故障定位与处置，有效降低业务中断风险。平台提供完整的运维审计链路，确保所有操作可追溯、可复盘，满足企业级安全合规要求。



12 具身智能感知通信算力模块
高校科研解决方案

AiBrainBox解耦了无人化平台和挂载的绑定，以及无人化平台绑定自身架构的局限性。合作伙伴可以根据场景实际需要，不受限制选择各种无人平台，同时也是不受限制搭载任意的感知设备。同时解决实际落地的各种复杂环境的通讯以及位置感知。同时AGH和GCS提供了合作伙伴快速远程调试以及测试的系统手段。

解决方案	支撑研究与应用
1、复杂环境多链路通信	多链路动态切换与捆绑
2、UAV Spatial AI & VLA	目标检测与空间定位、语义导航
3、多模态融合定位与感知（单体智能）	多模态融合定位、目标检测与空间定位、语义理解、避障与局部路径规划
4、多智能体协同系统（Swarm）	集群控制与任务协同
5、空-地多域协同	分布式中枢、集群控制、跨域任务

1、复杂环境多链路通信

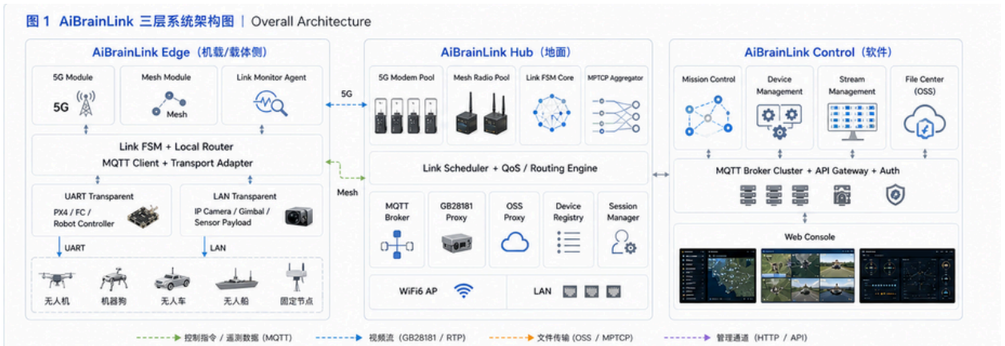


图 1 AiBrainLink 三层系统架构图 | Overall Architecture



图 2 数据流图 | Data Flow

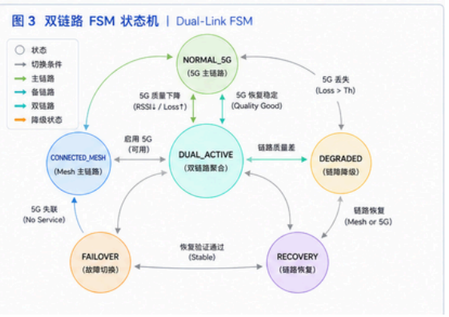


图 3 双链路 FSM 状态机 | Dual-Link FSM

多链路通讯终端-AiBrainLink Edge

- 5G
- 自组网
- MQTT Client
- GB28181 Client
- OSS Client

多链路通讯交互web-AiBrainLink-Control

- web远程控制及数据交互

多链路通讯中枢-AiBrainLink-HUB

- 5G POOL
- 自组网 POOL
- MQTT Server
- 流媒体服务
- OSS Server
- 设备管理

支撑研究多链路动态切换及捆绑研究开发

2、UAV Spatial AI & VLA

空中运动平台

- DJI M350/M300

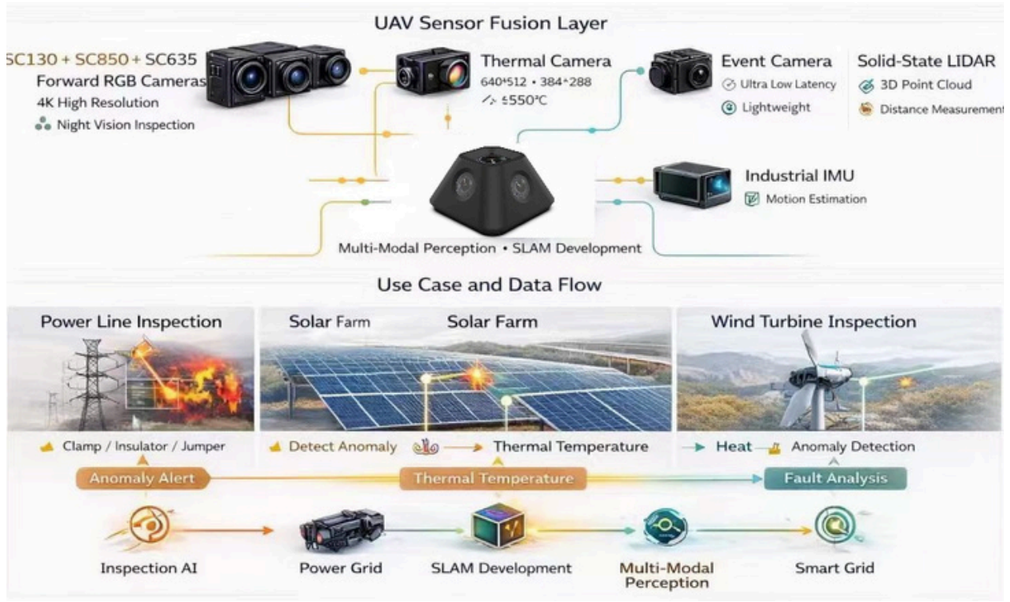
边缘算法研究开发-AiBrainBox-V

- 通讯-5G
- 感-多目RGB相机、工业级IMU
- 算-6T（YOLO）+26T（CLIP）
- 控制

系统软件

- AGH-视频流媒体、数据MQTT服务、OSS文件服务、设备管理服务
- GCS-web远程控制及数据交互

研究平台支撑目标检测及目标空间定位、目标的语义理解、语义导航



3、多模态融合定位与感知（单体智能）

研究平台支撑多模态融合定位、目标检测及目标空间定位、目标的语义理解、避障及局部的路径规划



空中或地面运动平台

- DJI M350/M 300-空
- 云深处Lite3、M20机器狗-地

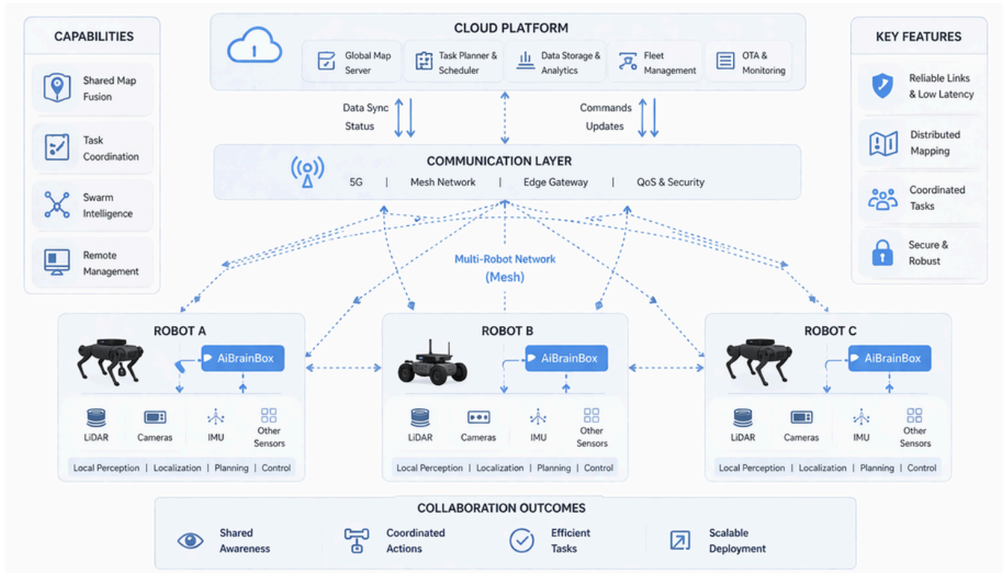
边缘算法研究开发-AiBrainBox-V或AiBrainBox-UGV

- 通讯-5G
- 感-多目RGB相机、激光雷达、工业级IMU、GNSS（外置）
- 算-6T（YOLO）+26T（CLIP）
- 控制-PID

系统软件

- AGH-视频流媒体、数据MQTT服务、OSS文件服务、设备管理服务
- GCS-web远程控制及数据交互

4、多智能体协同系统（Swarm）



边缘算法研究开发-AiBrainBox-V或AiBrainBox-UGV

- 通讯-5G+自组网
- 感-多目RGB相机、激光雷达、工业级IMU、GNSS（外置）
- 算-6T（YOLO）+26T（CLIP）
- 控制-PID

空中或地面运动平台

- DJI M350/M 300-空
- 云深处Lite3、M20机器狗-地

系统软件

- AGH-视频流媒体、数据MQTT服务、OSS文件服务、设备管理服务、任务分解及协同
- GCS-web远程控制及数据交互

支撑研究集群控制和任务系统

5、空-地多域协同



空中、地面运动平台

- UAV×2-空
- UGV ×2-地

边缘通感算控一体大脑

- AiBrainBox-UAV-5G+自组网
- AiBrainBox-UGV-5G+自组网

系统软件

- AGH-视频流媒体、数据MQTT服务、OSS文件服务、设备管理服务、任务分解及协同
- GCS-web远程控制及数据交互

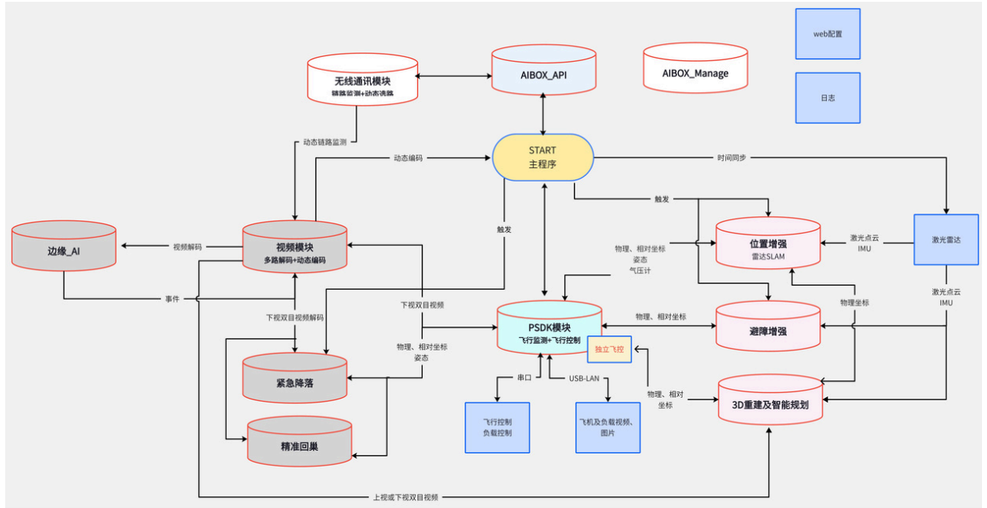
支撑研究空地协同、集群控制和任务系统等

13 具身智能感知通信算力模块
AIBrain Box Q&A

Q1：AIBrain Box 是否采用国产化硬件平台以及算力数据

A：采用全国产化的嵌入式算力硬件平台瑞芯微RK3588，RK3588 是一款8 核的高性能国产嵌入式CPU 芯片，除了自带图像处理以及图像编解码VPU 以外，内置6TOPs 的NPU。可以完全胜任类似YOLO 的边缘目标检测算法。同时AIBrain Box 还可以选择扩展的26TOPs 的GPU 算力卡，实现类似CLIP 多模态大模型。

Q2：AIBrain Box 的运行逻辑图



Q3：AIBrain Box 的嵌入式软件环境以及远程开发调试环境介绍

A：嵌入式软件环境Ubuntu&ROS2.0：ubuntu22.04，python3.9-3.11，RKNNToolkitsLite1.6.0以上，rk3588npu-driver 0.8.2 以上。AIBrain Box 支持5G 远程RTTY 开发调试，同时AIBrain Box 支持WIFI 热点，方便数据下载和程序更新。

Q4：AiBrainBox目前有哪些系列，以及各系列的产品定位?

A：目前AiBrainBox包括AiBrainBox-通用（后续更名为AirLink系列）、AiBrainBox-V（后续更名为AiBrainBox-UAV）和AiBrainBox-UGV三个产品系列。AirLink：通算控一体化平台

AiBrainBox-UAV：无人机通感算控一体化平台

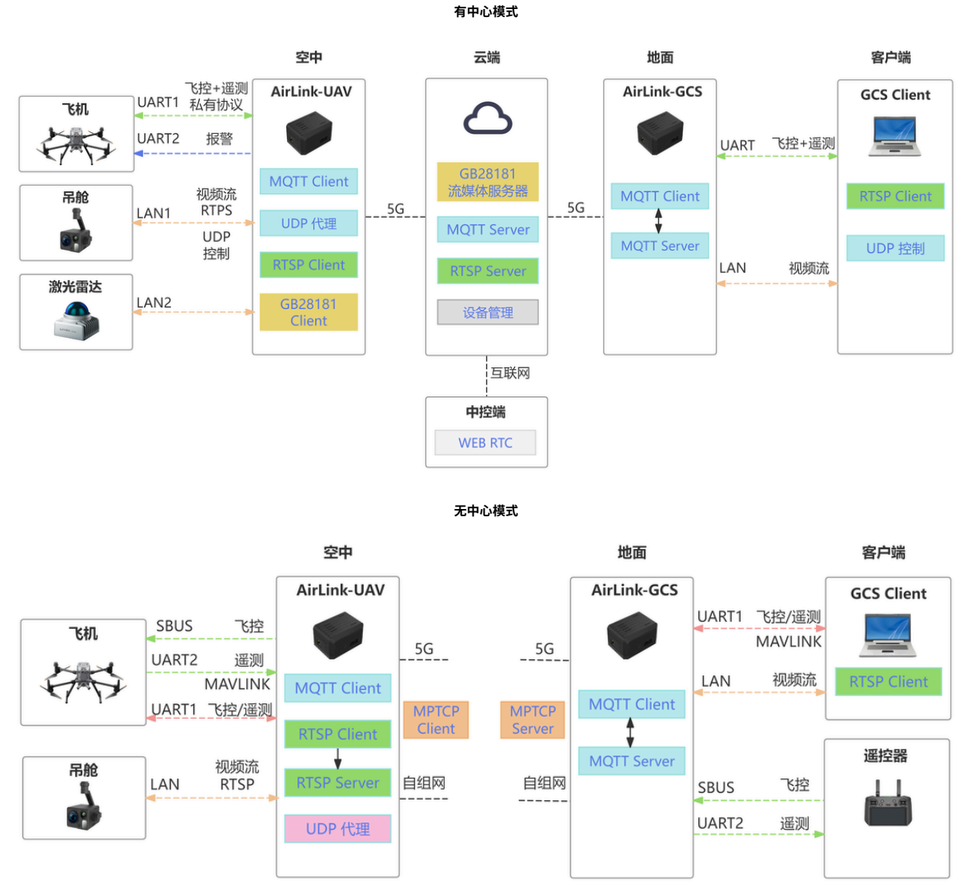
AiBrainBox-UGV：无人车/机器狗通感算控一体化平台

AiBrainBox全系列都支持多C2无线链路，包括多5G以及5G+自组网等方式，正在考虑集成低轨卫星通信。此外全系列都保留了边缘AI算力的能力，以及AI算力扩展的能力。

Q5：AirLink介绍，如何解决无人化集群控制，实现一对多控制

A：AirLink采用透明和半透明的方式，用于无人化平台的一对多以及多对多的控制，即一个GCS地面端或遥控器可以远程控制多个无人化平台。包括无中心和有中心两种模式。

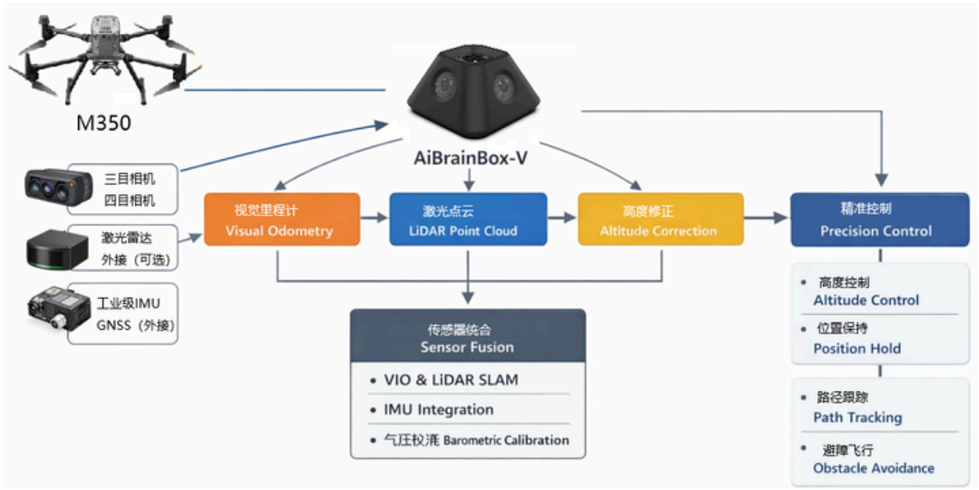
AirLink支持多无线C2链路，5G、1.4G自组网、600M自组网等。支持链路间的手动和自动切换。



AirLink并不是一个简单的无人化平台的通讯设备，还支持根据链路情况对视频流二次编码，达到降低码流传输的目的。同时还支持对视频流AI推理和语义分析。是真正意义的通算控一体化设备。

Q6：AiBrainBox-UAV介绍，解耦无人机平台、解耦吊舱

A：AiBrainBox-UAV是一款应用于无人机的通感算控一体化设备。解耦无人机和吊舱、传感器绑定；解耦无人机和通讯绑定；解耦遥控器和GCS和无人机绑定；解耦无人机和算力绑定。方便用户自主、快速的实现场景化无人机应用。
支持多无线C2链路，5G、1.4G自组网、600M自组网等。支持链路间的手动和自动切换。
AiBrainBox-UAV支持最多5路MIPI相机，工业级IMU，UWB模块；支持外置激光雷达，外置双RTK。
AiBrainBox-V1：语义导航、视觉辅助精准降落
AiBrainBox-V4：辅助环境地图匹配、多目VINS、空中目标检测等
BEV-DAA：360°环视，目标识别、视觉避障等

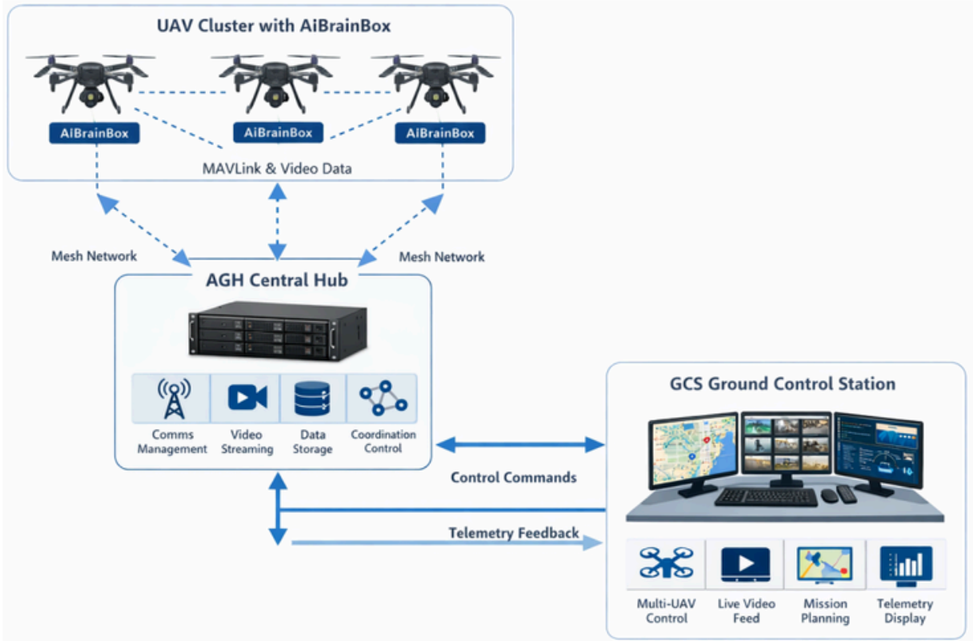


AiBrainBox-UAV支持用户自主开发边缘AI算法、融合定位算法。AiBrainBox-UAV支持无人机GNSS拒止场景下的集群协同定位、协同感知和协同任务方面的研究。
目前AiBrainBox-UAV兼容了大疆M350/M300/M30无人机，也在同步适配更多第三方的无人机平台。

Q7：AiBrainBox-UGV介绍，复杂环境多链路通讯，自主行驶，边缘AI

A：AiBrainBox-UGV支持3路MIPI相机，工业级IMU，内置激光雷达，UWB模块，语音采集阵列；外置双RTK。
AiBrainBox-UGV支持多无线C2链路，5G、1.4G自组网、600M自组网等。支持链路间的手动和自动切换。
AiBrainBox-UGV支持用户自主开发边缘AI算法、融合定位算法。AiBrainBox-UGV支持无人车或机器狗等无人化平台，在GNSS拒止场景下的集群协同定位、协同感知和协同任务方面的研究。

目前AiBrainBox-UGV兼容了宇树M20Pro机器狗，也在同步适配更多第三方的无人车/机器狗平台。



Q8：为何AiBrainBox可以帮助科研院所、行业解决方案商等合作伙伴快速布局到无人化以及具身智能的场景？

A：AiBrainBox解耦了无人化平台和挂载的绑定，以及无人化平台绑定自身架构的局限性。合作伙伴可以根据场景实际需要，不受限制选择各种无人平台，同时也是不受限制搭载任意的感知设备。同时解决实际落地的各种复杂环境的通讯以及位置感知。同时AGH和GCS提供了合作伙伴快速远程调试以及测试的系统手段。针对多源融合定位给出基础的融合定位算法实现，以及边缘AI、边缘语义推理的实现框架。简单而言，合作伙伴仅需要关心如何结合场景优化融合定位导航算法、目标识别算法训练以及Lora增强训练、语义Promt设计，构建场景VLA的逻辑。群体认知、群体智能等边缘算法的实现。

Q9：AiBrainBox的成功案例及发展战略

A：AiBrainBox已经成功完成了多所高等学府以及多家科研院所的项目，有力的支持了他们的包括GNSS拒止等辅助环境的多域、多无人化平台的群体协同的研究。易和联航将长期围绕专业的边缘端通感算控一体化设备的研制开发，未来将形成AiBrainBox、AiBrain MESH以及AiBrain OS的无人化系统的基础设施，持续满足市场对于无人化系统应用开发的基础平台设施的需求，成为链接无人化平台和无人化场景落地应用的关键纽带。

定位及发展策略

易和联航专注行业无人化应用赋能，专注开发机载算力大脑AIBrainBox。嵌入式具身赋能产品的软件、以及端侧多模态融合感知、自主定位及导航、边缘AI目标识别及跟踪等算法开发。实现无人化系统中包括无人机、无人车、四足机器人、机械臂等执行体，从通信、感知、识别、到执行的场景化具身智能闭环赋能。

AIBrain Box-通用版、AIBrain Box-增强版、AIBrain Box-UGV、AIBrain Box-V是目前对外销售的产品。AIBrain Box专注低空领域赋能，无人车、机械狗的具身赋能。

易和联航发展策略是通过我们专业技术和硬件产品赋能，协助行业解决方案供应商提供可靠和高性价比的行业无人化解决方案。



公司策略

开发合作伙伴计划



围绕AIBrain Box硬件产品和嵌入式板卡，期待更多开发者赋能产品，实现多方共赢的产品生态。包括：

- 大疆无人机挂载以及独立外设的接入（类似降落伞、高分辨率相机、多光谱相机、专业测绘激光雷达、SAR挂载以及各类传感器等）
- 边缘AI算法-无人机视角的各类边缘AI算法，可部署到RK3588，NPU算力需求在６T以内
- 定位及导航算法－融合定位、动态路径规划、协作融合定位、集群算法等。

合作步骤：合作内容技术交流->明确双方分工及合作模式->合作成果验证
合作方式：一次性知识产权使用权购买或采取Liscense的方式支付使用权
目标：高校技术人员、科研院所、算法公司以及独立开发者

产品销售策略

采用硬件产品销售+技术服务的方式，帮助合作伙伴解决无人化场景的通信、感知和智能化技术问题。让合作伙伴最小的投入成本，最快速度完成无人化智能应用解决方案。

技术服务包括：

- 提供免费的第三方平台对接远程技术服务
- 提供免费的第三方AI算法集成的远程技术服务
- 提供免费的第三方SLAM算法集成的远程技术服务
- 开放免费的云端调试服务（MQTT、OSS等）
- 免费提供基于云端的RTTY远程开发调试

针对每个合作伙伴建立长期的服务体系，产品最初5台销售价格包含了技术服务，不单独收取额外的对接支持费用。5台后按照折扣价执行，免费产品软件升级服务。





市场合作伙伴计划

低空+具身的无人化应用是新质生产力经济的代表，是未来社会经济的增量市场。寻求拥有包括行业解决方案供应商资源和最终用户资源的良好行业背景资源合作伙伴共同布局和开拓行业无人化市场。

目标行业：

电力—传统电厂和新能源（风力、太阳能）的无人化巡检，输电线路无人机巡检、变电站无人化巡检等。**能源**—石油、燃气管道无人机巡检。**交通**—铁路、桥梁的无人化巡检。**检测机构**—储油罐、储气罐等大型设备的无人化巡检。**政府及运营商**—城市低空安防、低空巡检，通讯塔无人化巡检。

行业解决方案供应商—推广AIBrain Box并完成行业场景化定制开发
最终用户—围绕行业定制化的AIBrain Box的行业整体解决方案
共赢：给与长期免费的技术及价格支持，帮助合作伙伴市场开拓；行业独家授权形成长期稳定的行业合作伙伴关系；参与AIBrain Box的行业定制开发取得行业定制的全部或部分知识产权。